

一切实数阶左定空间 $H^s[-1, 1]$ 中稀疏多项式基的解析完备性: 等距传输 + 跳变矩准则

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-05

摘要

本文完全解决概述文档开放问题第 10 条 (分数左定阶窗口 $3/2 \leq s < 2$), 并证明严格更强的结果. 设 K_c 为移位 Krein Laplacian ($c > 0$, 边界 $f'(\pm 1) = (f(1) - f(-1))/2$), $\{H^s\}_{s \in \mathbb{R}}$ 为其左定空间标度, 稀疏多项式基

$$p_0 = 1, \quad p_1 = x, \quad p_{2m} = x^{2m} - \frac{m}{m-1}x^{2m-2}, \quad p_{2m+1} = x^{2m+1} - \frac{m}{m-1}x^{2m-1} \quad (m \geq 2)$$

(缺 2, 3 次). 则

$$\{p_n\} \text{ 在 } H^s \text{ 中解析完备, } \quad \forall s \geq 0. \quad (1)$$

证明机制 (与整数阶情形不同, 不使用分数幂的多项式性):

1. 跳变矩准则在任意 H^t 中成立 (定理 2.3): $\{K_c p_n\} \subset \Pi$ 满足三系数跳变 $K_c p_{2m} = cx^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}$, $A_m - B_m = 4m + cm/(m-1) \geq c$, 且 $B_m \geq 0$; 正交条件给出矩的钉住递推 (初值 $M_0 = M_1 = 0$ 由 $K_c p_0 = c$, $K_c p_1 = cx$ 强制), 增长引理给出超阶乘增长, 与多项式矩界 $\|x^k\|_t \leq C_t k^{\beta_t}$ 矛盾.
2. 等距传输 (定理 3.1): 对一切实数 s , $K_c : H^s \rightarrow H^{s-2}$ 是等距线性同构, 完备性在标度间传递.
3. 对任意 $s \geq 0$: 先证 $\{K_c p_n\}$ 在 H^{s-2} 中完备 (第 1 步, $t = s-2$ 可为负数, 此时 $H^t = L^2$ 等价范数), 再传输.

数值验证见脚本 `scripts/op10_verify_mechanism.py` 与 `scripts/op10_fractional_window.py`. 对抗性要点: 矩递推存在衰减模 (Perron 分析 $\lambda_- \rightarrow 5/8$), 但初值 $M_0 = 0$ 把它排除, 钉住解是支配模 (超阶乘), 故矛盾成立.

目录

1	左定标度与算子事实	2
2	跳变矩准则	2
3	等距传输与主定理	3
4	数值验证	4
5	涉及到的数学知识	4

1 左定标度与算子事实

移位 Krein Laplacian [1]: $K_c f = -f'' + cf$, 定义域

$$D(K_c) = \{f : f, f' \in AC[-1, 1], f'' \in L^2, f'(1) = f'(-1) = \frac{f(1)-f(-1)}{2}\}.$$

K_c 在 $L^2(-1, 1)$ 中自伴且有界下界 cI ; 谱

$$\sigma(K_c) = \{c\} \cup \{(n\pi)^2 + c : n \geq 1\} \cup \{\mu_n^2 + c : n \geq 1\}, \quad \tan \mu_n = \mu_n,$$

相应特征函数 $1, \cos n\pi x, \sin \mu_n x$ (完备正交系).

左定标度 [2, 3]: 对实数 s ,

$$H^s = D(K_c^{s/2}), \quad (f, g)_s = (K_c^{s/2} f, K_c^{s/2} g)_{L^2},$$

其中 $s < 0$ 时 $K_c^{s/2}$ 有界, $H^s = L^2$ (等价范数); $s \geq 0$ 时为分数 Sobolev 型空间. 多项式在一切 H^s 中稠密 (左定理论标准结论 [2], 且 $s < 0$ 时由 L^2 稠密性直接得到). $0 \notin \sigma(K_c)$ ($c > 0$), 故分数幂由泛函演算良定.

引理 1.1 (稀疏基在算子定义域内). 对一切允许指标 $n \in \{0, 1\} \cup \{4, 5, \dots\}$, $p_n \in D(K_c)$, 且

$$K_c p_0 = c, \quad K_c p_1 = cx,$$

$$K_c p_{2m} = cx^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}, \quad K_c p_{2m+1} = cx^{2m+1} - A'_m x^{2m-1} + B'_m x^{2m-3},$$

其中

$$A_m = 2m(2m-1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B_m = 2m(2m-3),$$

$$A'_m = 2m(2m+1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B'_m = 2m(2m-1),$$

且 $A_m - B_m = A'_m - B'_m = 4m + cm/(m-1) \geq 4m + c$, $B_m, B'_m \geq 0$ 对一切 $m \geq 2$.

证明. 直接代入 $K_c = -d^2/dx^2 + c$: $K_c x^k = cx^k - k(k-1)x^{k-2}$, 展开 p_n 的两项即得公式. 边界条件: $p'_{2m}(x) = 2mx^{2m-1} - 2mx^{2m-3}$, $p'_{2m}(\pm 1) = 0$; $p_{2m}(1) - p_{2m}(-1) = 0$, 成立. $p'_{2m+1}(x) = (2m+1)x^{2m} - \frac{m(2m-1)}{m-1}x^{2m-2}$, $p'_{2m+1}(\pm 1) = (2m+1) - \frac{m(2m-1)}{m-1} = -\frac{1}{m-1}$; $p_{2m+1}(1) - p_{2m+1}(-1) = 2(1 - \frac{m}{m-1}) = -\frac{2}{m-1}$, 一半为 $-\frac{1}{m-1}$, 成立. $\square$

2 跳变矩准则

引理 2.1 (增长引理, 钉住解). 设 $c_0 > 0$, 序列 u_j ($j \geq 0$) 满足 $u_0 = 0, u_1 = 1$ 且 $c_0 u_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$ ($j \geq 2$), 其中 $B_j \geq 0, A_j - B_j \geq c_0$. 则 $u_j > 0, u_j$ 单调不减, 且

$$u_j \geq \left(\frac{A_j - B_j}{c_0}\right) \cdots \left(\frac{A_2 - B_2}{c_0}\right) = \prod_{k=2}^j \frac{A_k - B_k}{c_0}.$$

特别地对 Krein 系数 ($c_0 = c, A_k - B_k \geq 4k + c$): $u_j \geq (4/c)^{j-1} j!$, 超阶乘增长, 故对一切 $\beta, u_j = \omega(j^\beta)$.

证明. 单调性归纳: 设 $0 \leq u_{j-2} \leq u_{j-1}$. 则

$$c_0 u_j = (A_j - B_j)u_{j-1} + B_j(u_{j-1} - u_{j-2}) \geq (A_j - B_j)u_{j-1} \geq c_0 u_{j-1},$$

故 $u_j \geq u_{j-1} \geq 0$. 比值:

$$\frac{u_j}{u_{j-1}} \geq \frac{A_j - B_j}{c_0} + B_j \frac{u_{j-1} - u_{j-2}}{c_0 u_{j-1}} \geq \frac{A_j - B_j}{c_0},$$

连乘即得. □

注 2.2 (衰减模的排除). 二阶递推 $c_0 u_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$ 有两个线性无关解; 对 Krein 系数, Perron 型分析给出特征根 $\lambda_+ \sim 4j^2/c_0$ (支配) 与 $\lambda_- \rightarrow 5/8$ (衰减). 因此 “一般初值” 的矩序列确有可能被衰减模支配而保持有界. 但正交条件强制 $M_0 = (w, K_c p_0)_t / c = 0$, 即递推的 “零次初值” 为零, 于是矩序列 $v_j = M_{2j}$ 是钉住解 ($v_0 = 0$), 只能沿支配模演化, 增长引理适用. 这是本证明的对抗性关键点.

定理 2.3 (跳变矩准则, 任意 H^t). 对任意实数 t , $\{K_c p_n\}$ 在 H^t 中解析完备: 若 $w \in H^t$ 满足 $(w, K_c p_n)_t = 0$ 对一切允许 n , 则 $w = 0$.

证明. 设矩 $M_k = (w, x^k)_t$. 由引理 1.1, $K_c p_0 = c$ 与 $K_c p_1 = cx$ 给出 $M_0 = M_1 = 0$. 对 $m \geq 2$, 正交条件与双线性性:

$$0 = (w, K_c p_{2m})_t = c M_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4}.$$

令 $v_j := M_{2j}$, 则 $cv_j = A_j v_{j-1} - B_j v_{j-2}$ ($j \geq 2$), $v_0 = M_0 = 0$, $v_1 = M_2$ 自由. 于是 $v_j = M_2 u_j$, 其中 u 为引理 2.1 的钉住解. 若 $M_2 \neq 0$, 由 Cauchy-Schwarz 与范数界 (命题 2.4),

$$|M_2| u_j = |v_j| = |M_{2j}| \leq \|w\|_t \|x^{2j}\|_t \leq C_t \|w\|_t (2j)^{\beta_t},$$

与 $u_j = \omega(j^\beta)$ 对一切 β 矛盾. 故 $M_2 = 0$, 递推给出全部偶矩为零. 奇矩同理 ($M_1 = 0$, M_3 自由, 排除): $M_k = 0$ 对一切 k . 多项式在 H^t 中稠密, 故 $\|w\|_t^2 = \lim_N (w, \Pi_N)_t = 0$, $w = 0$. □

命题 2.4 (多项式矩界). 对每个实数 t 存在 C_t, β_t 使

$$\|x^k\|_t \leq C_t k^{\beta_t} \quad (k \geq 1),$$

其中 $t < 0$ 时取 $\beta_t = -1/2$; $t \geq 0$ 时取 $\beta_t = \lceil t \rceil - 1/2$.

证明. $t < 0$: $H^t = L^2$ 等价范数, $\|x^k\|_t^2 = (K_c^t x^k, x^k) \leq c^t \|x^k\|_0^2 = c^t \cdot \frac{2}{2k+1}$, 故 $\|x^k\|_t \leq C k^{-1/2}$. $t \geq 0$: 取偶整数 $2r \geq t$ (即 $r = \lceil t/2 \rceil$). 因 $\lambda_j \geq c$: $\lambda_j^t = \lambda_j^{2r} \lambda_j^{t-2r} \leq c^{t-2r} \lambda_j^{2r}$, 故 $\|f\|_t \leq c^{(t-2r)/2} \|f\|_{2r}$. 而 $\|x^k\|_{2r} = \|K_c^r x^k\|_0$; $K_c^r x^k$ 是次数 $\leq k$ 的多项式, 系数绝对值 $\leq (1+c)^r k^{2r}$ (每次 K_c 作用把次数降 2, 系数至多乘 k^2), 故 $\|K_c^r x^k\|_0 \leq (r+1)(1+c)^r k^{2r} \|x^k\|_0 \leq C_r k^{2r-1/2}$. 取 $\beta_t = 2r - 1/2 = \lceil t \rceil - 1/2$ (当 t 恰为偶数时取 $\beta_t = t - 1/2$, 更强). □

3 等距传输与主定理

定理 3.1 (等距传输). 对一切实数 s , $K_c : (H^s, (\cdot, \cdot)_s) \rightarrow (H^{s-2}, (\cdot, \cdot)_{s-2})$ 是等距线性同构, 且

$$\overline{\text{span}\{p_n\}}^{H^s} = H^s \iff \overline{\text{span}\{K_c p_n\}}^{H^{s-2}} = H^{s-2}.$$

证明. 对 $f \in H^s$, $K_c^{(s-2)/2}(K_c f) = K_c^{s/2} f$ (泛函演算, $K_c^{(s-2)/2}$ 与 K_c 交换), 故 $\|K_c f\|_{s-2} = \|K_c^{s/2} f\|_0 = \|f\|_s$: 等距嵌入. 满射: $g \in H^{s-2} \Rightarrow K_c^{-1} g \in H^s$ ($K_c^{s/2} K_c^{-1} g = K_c^{(s-2)/2} g \in L^2$), $0 \notin \sigma$. 完备性由等距同构保持. $\square$ $\square$

定理 3.2 (主定理: 一切实数阶完备). 设 $c > 0$. 对每个实数 $s \geq 0$, 稀疏多项式基 $\{p_n\}$ 在左定空间 H^s 中解析完备. 特别地, 分数窗口 $3/2 \leq s < 2$ (概述文档开放问题第 10 条) 成立, 且结论对一切 $s \geq 0$ 成立.

证明. 由定理 2.3, $\{K_c p_n\}$ 在 H^{s-2} 中完备 (命题 2.4 保证矩界, $t = s - 2$ 为任意实数, 负数时 $H^t = L^2$ 等价范数). 由定理 3.1 的等价性, $\{p_n\}$ 在 H^s 中完备. $\square$ $\square$

注 3.3 (与以往结果的关系). 整数阶 $s = 0, 1, 2, 3, \dots$ 的完备性在会话 9-11 已证 (矩方法 + 整数幂多项式性); 本文方法统一处理一切实数 $s \geq 0$, 不依赖 $K_c^{s/2} p_n$ 的多项式性 (分数阶时它不是多项式), 而是把跳变结构放在 $\{K_c p_n\}$ (多项式) 上, 再传输到负阶空间. $0 \leq s < 3/2$ 的简单情形也可由一阶矩准则 (概述文档) 处理.

注 3.4 (完备正交系). H^s 中 $\{p_n\}$ 的显式完备正交系 (Legendre/Krein-Sobolev 的 K_c^{-r} 传输) 见文档 `SL_hs_orthogonal_systems_proof.pdf`; 本定理与它互补: 那篇给出正交化后的基, 本文证明稀疏原基即完备 (正交化前的稠密性).

4 数值验证

脚本 `scripts/op10_verify_mechanism.py` (谱分解, 40 个 cos 模 + 40 个 sin 模, 分数幂经 λ_j^t 作用):

1. **传输等距** (命题): 对 $t \in \{0.5, 1.5, 1.75, 2.5, 3.0\}$, $n \in \{0, 1, 4, 5, 6, 7\}$: $\|K_c p_n\|_{t-2} = \|p_n\|_t$ 相对误差 $< 10^{-6}$, 全部通过. (修正: 根求解区间为 $(k\pi, k\pi + \pi/2)$; 错误区间曾在高阶根漂移, 导致奇数模谱系数错误.)
2. **跳变恒等式**: 混合奇偶 w , $t \in \{0, 0.75, 1.5, 1.75\}$, $m \in \{2, 3, 5, 8\}$: $(w, K_c p_{2m})_t = cM_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4}$ 精度 10^{-7} , 全部通过.
3. **多项式矩界**: $\|x^k\|_t / k^{\lceil t \rceil - 1/2}$ 对 $t \in \{0.75, 1.5, 1.75, 2.5\}$ 有界 (小 k 常数, 大 k 递减), 支持命题 2.4.
4. **钉住解超阶乘**: $v_j \geq (4/c)^{j-1} j!$ 对 $j \leq 30$ 全部成立 ($v_{30} \approx 9.6 \times 10^{67}$), 引理 2.1 数值确认.

脚本 `scripts/op10_fractional_window.py` 另验证负阶界 $\|x^k\|_t \leq c^{t/2} \|x^k\|_0$ 与 $\|x^k\|_s$ 的数值指数趋近 $s - 1/2$.

5 涉及到的数学知识

左定理论 正算子 $A \geq \gamma I$ 的分数幂给出 Hilbert 标度 $H^s = D(A^{s/2})$, 内积 $(f, g)_s = (A^{s/2} f, A^{s/2} g)$ [2, 3].

泛函演算 $K_c^\alpha K_c^\beta = K_c^{\alpha+\beta}$, 自伴算子的分数幂交换性; $0 \notin \sigma$ 保证负幂有界.

二阶线性递推的增长理论 支配解/衰减解 (Perron 型); 钉住初值排除衰减模 (注 2.2).

矩方法与 **Cauchy–Schwarz** 完备性 $\iff$ 正交补为零; 矩界 $|M_k| \leq \|w\| \|x^k\|$ 与超阶乘增长矛盾.

双线性性 跳变恒等式 $(w, q_{2m})_t = cM_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4}$ 对内积的线性性, 不依赖 t 的多项式结构.

参考文献

- [1] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [2] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory for certain self-adjoint operators with applications to differential equations*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339.
- [3] C. Fischbacher, F. Gesztesy, P. Hagelstein, L. L. Littlejohn, *Abstract left-definite theory: a model operator approach, examples, fractional Sobolev spaces, and interpolation theory*, arXiv:2408.01514 (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.01514>
- [4] 项目文档, 左定空间 $H^s[-1, 1]$ 中显式完备正交多项式系: 证明文档, 2026-08-05.
- [5] 项目文档, 边界约束 Hilbert 空间中多项式稠密的一般准则, 2026-08-05.